

21. Suatu tes matematika terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Setiap jawaban benar mendapat nilai 5, kosong mendapat nilai 1, dan jawaban salah tidak mendapatkan nilai. Setelah tes berakhir ada empat orang siswa yang memberikan pernyataan:

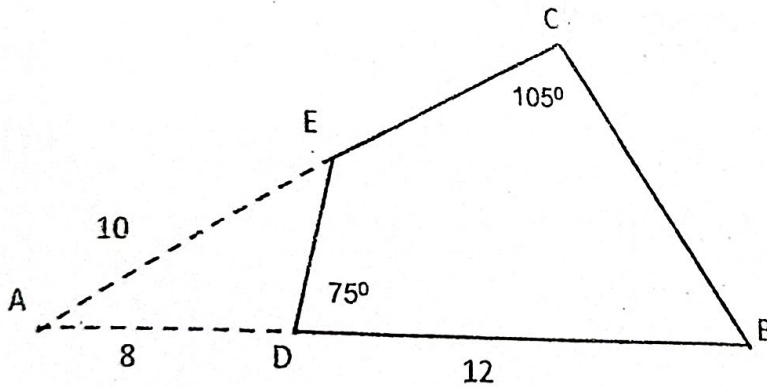
- Alex : "Nilai tes saya 147"
- Beni : "Nilai tes saya 144"
- Coky : "Nilai tes saya 143"
- Doni : "Nilai tes saya 141"

Ternyata tiga orang diantaranya berbohong. Siswa yang tidak berbohong adalah

- A. Doni
- B. Coky
- C. Beni
- D. Alex

22. Perhatikan gambar di bawah ini!

Panjang CE pada gambar berikut adalah



- A. 8
- B. 7
- C. 6
- D. 5

RODE A

23. Perbandingan pembilang dan penyebut sebuah pecahan adalah 2 : 5. Jika pembilang dan penyebut masing-masing ditambah 6, maka pecahannya menjadi $\frac{4}{7}$. Selisih pembilang dan penyebut pecahan tersebut adalah

- A. 1
- B. 3
- C. 6
- D. 9

24. Bentuk sederhana dari $\frac{2\sqrt{54}+2\sqrt{26}}{4\sqrt{8}-3\sqrt{2}}$ adalah

- A. $3\sqrt{12}$
- B. $5\sqrt{4}$
- C. $6\sqrt{10}$
- D. $2\sqrt{3}$

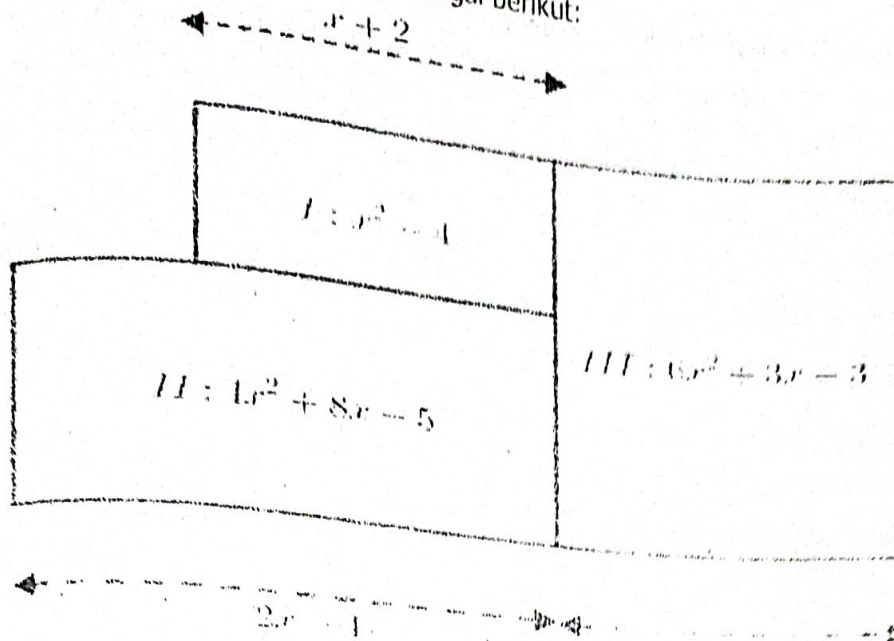
25. Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + 2x - 35 = 0$ dengan $x_1 > x_2$, maka hasil $2x_1 - 3x_2 = \dots$

- A. 31
- B. 29
- C. -11
- D. -31

26. Dalam sebuah kantong terdapat tiga bola berwarna merah diberi nomor 1-3, lima bola berwarna kuning diberi nomor 4-8, dan empat bola berwarna hijau diberi nomor 9-12. Tiga bola diambil satu persatu secara acak. Pengambilan pertama muncul bola merah bernomor genap dan tidak dikembalikan. Pengambilan kedua muncul bola hijau bernomor prima dan tidak dikembalikan. Peluang terambilnya bola bernomor ganjil pada pengambilan ketiga adalah

- A. 0,3
- B. 0,4
- C. 0,5
- D. 0,6

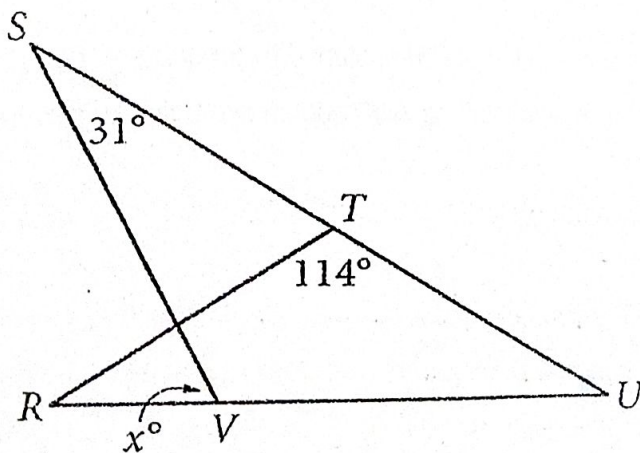
27. Diketahui tiga buah persegi panjang sebagai berikut:



Jika panjang pada persegi panjang I adalah $x+2$, dan panjang dari persegi panjang kedua adalah $2x-1$. Ukuran p pada persegi panjang III adalah ...

- A. $2x-1$
- B. $2x+5$
- C. $3x+3$
- D. $3x+5$

28. Perhatikan gambar berikut!



Jika diketahui panjang $RT=TV$, nilai x yang memenuhi adalah

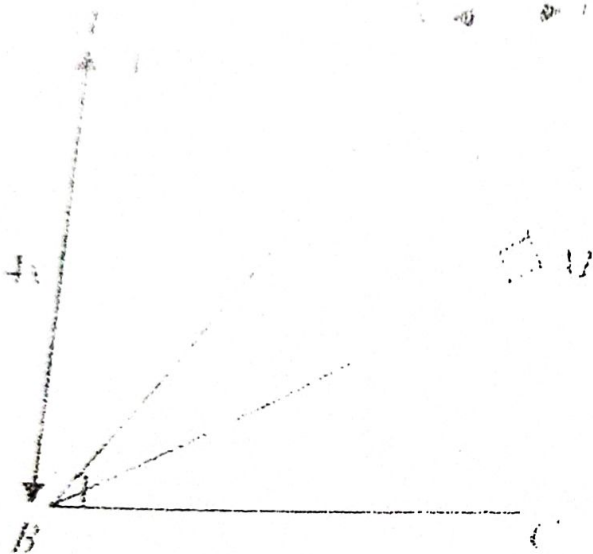
- A. 72
- B. 66
- C. 64
- D. 58

KODE A

29. Tono mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 dari dua ATM dengan nominal yang berbeda, yaitu uang Rp100.000,00 dan Rp50.000,00. Banyak variasi pengambilan uang yang dapat dilakukan Tono untuk mengambil uang adalah

- A. 3 cara
- B. 4 cara
- C. 5 cara
- D. 6 cara

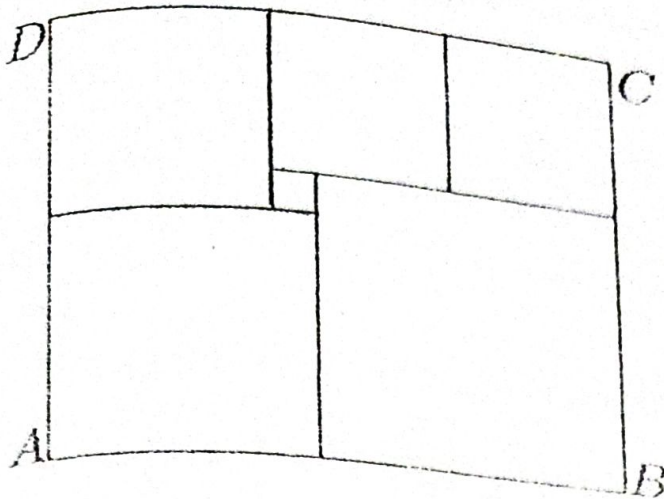
30. Perhatikan gambar berikut ini!



Persegi $ABCD$ dengan panjang sisi $4x$, dengan M adalah titik tengah sisi CD . Titik N pada sisi AD dengan panjang $ND = x$. Jika segitiga BMN adalah segitiga siku-siku, maka luas segitiga BMN sama dengan

- A. $5x^2$
- B. $6x^2$
- C. $7x^2$
- D. $8x^2$

31. Diberikan persegi panjang $ABCD$ yang di dalamnya terdapat 6 persegi, seperti pada gambar di bawah ini:



Jika luas persegi terkecil adalah 1 cm^2 , maka luas persegi panjang $ABCD = \dots \text{ cm}^2$.

- A. 169
B. 144
C. 143
D. 132
32. Di tahun 2018 usia Ayah sama dengan dua kali usia Asyifa ditambah 7. Pada tahun 2013 perbandingan umur Ayah dan Asyifa adalah 3 : 1. Usia Asyifa pada tahun 2020 adalah
- A. 19 tahun
B. 18 tahun
C. 17 tahun
D. 16 tahun
33. Kereta api I berangkat dari stasiun A menuju stasiun B dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Setengah jam kemudian kereta api II berangkat dari stasiun A menuju stasiun B dengan kecepatan rata-rata 70 km/jam. Agar kereta api I dan II tiba di stasiun B secara bersamaan, maka jarak stasiun A dan stasiun B adalah
- A. 200 km
B. 210 km
C. 220 km
D. 230 km

34. Dalam sebuah tes, skor rata-rata siswa perempuan adalah 86, sedangkan skor rata-rata siswa laki-laki adalah 74. Jika skor rata-rata seluruh siswa kelas itu adalah 83, maka persentase jumlah siswa perempuan adalah

- A. 75%
- B. 80%
- C. 85%
- D. 90%

35. Di SMA Maju Bersama terdapat siswa laki-laki dan perempuan yang jumlahnya sama. Apabila $\frac{3}{4}$ siswa perempuan-nya dan $\frac{2}{3}$ siswa laki-laki-nya mengikuti program "Peduli Korban Gempa." Dari semua siswa yang mengikuti program itu, rasio yang ikut siswa perempuan adalah

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{9}{17}$
- C. $\frac{7}{13}$
- D. $\frac{2}{3}$